

ROBOTICA

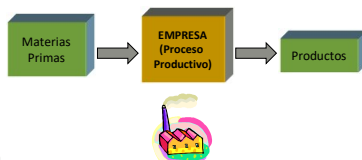
Tecnologías para la Automatización

Tecnologías para la Automatización



Proceso Productivo

Un sistema productivo permite la realización de un conjunto de procesos, transformaciones u operaciones materiales para obtener un resultado útil y valorado llamado producto.



Tecnologías para la Automatización

3

Automatización

Definición:

Técnicas aplicadas a los procesos que permiten la optimización de recursos humanos y materiales, empleando los avances tecnológicos de los diversos campos de la mecánica, informática, robótica, etc.

Objetivos:

- Aumento en la productividad y disminución de costos.
- Mejor calidad y uniformidad de productos.
- Mejorar la seguridad.
- Reducción de tiempos e inventarios.

Tecnologías para la Automatización

4

Robot

Un robot es cualquier estructura mecánica que opera con un cierto grado de autonomía, bajo el control de un computador, para la realización de una tarea, y que dispone de un sistema sensorial más o menos evolucionado para obtener información de su entorno.

Manipuladores Robóticos



Robot Móviles



Tecnologías para la Automatización

5

Leyes de la Robótica (Isaac Asimov 1944)

- Primera Ley: Un robot no deberá causar ningún daño al ser humano, ni permitir, a través de su inactividad, que algo o alguien lo haga.
- Segunda Ley: Un robot deberá obedecer siempre las órdenes humanas, a menos que se contravenga la primera.
- Tercera Ley: Un robot deberá autoprotegerse de cualquier daño a menos que se contravengan las dos primeras.

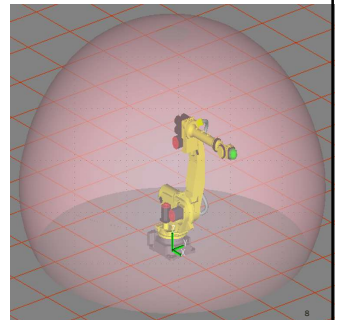
Tecnologías para la Automatización

6

Definiciones

- Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos.
- Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior, se denomina **grado de libertad**.
- El **espacio de trabajo** es el límite de posiciones en el espacio (volumen) que el robot puede alcanzar.

Espacio de trabajo



Atributos de un Robot

- Movilidad: movimientos finos (manipuladores) y transportabilidad (móviles)
- Versatilidad: flexibilidad, re-programable
- Percepción: capacidad de procesamiento con sensores
- Autonomía: realización de tareas sin la intervención humana, por medio de la percepción y el procesamiento

Objetivos de la Robótica

- Automatización de los procesos productivos
- Aumento de la Productividad
- Disminución del precio de los productos
- Aumento de la calidad de los productos
- Producción Flexible

Aplicación de la Robótica

- Carga y descarga de materiales
- Soldadura de precisión
- Tareas de manipulación
- Tareas de Exploración
- Paletización

Aplicaciones

✂ PINTURA

Espacio reducido, atmósfera tóxica, alto nivel de ruido y riesgo de incendio. El empleo del robot elimina inconvenientes ambientales y garantiza homogeneidad en la calidad del acabado, ahorro de pintura y productividad.

<https://www.3dms.com/robotas-de-proteccion-para-robots-aplicacion-de-pintura>



✂ ALIMENTACIÓN DE MAQUINAS

Carga y descarga de prensas, estampadoras, hornos o transferir piezas. Robots de baja complejidad, precisión media y control sencillo (PTP).

<http://www.automation.com/tema/12-robot-baxter-en-nuevo-compartimento-en-la-linha-1248757494042>



Robot reproductor de movimientos

En un robot reproductor de movimientos, un operador conduce o hace que el efector final recorra la trayectoria deseada; El robot registra la trayectoria y la secuencia de movimientos y puede repetirlos de manera continua con ninguna otra acción o guía del operador. Algunos utilizan una terminal de control remoto para controlar y guiar al robot y sus herramientas a través del trabajo por realizar.

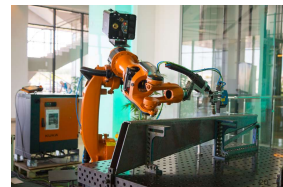


Tecnologías para la Automatización

19

Robots Inteligentes

El robot inteligente tiene la capacidad de efectuar algunas de las funciones y tareas realizadas por humanos. Está equipado con sensores de visión y de tacto para evaluar el ambiente inmediato y su proximidad a otros objetos por percepción y reconocimiento de patrones. Después toma decisiones apropiadas para el siguiente movimiento y procede. El sistema de control es más complejo y requiere de mayor capacidad de cómputo.



Tecnologías para la Automatización

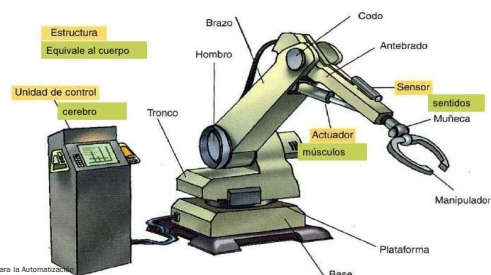
Estructura



Tecnologías para la Automatización

21

Estructura



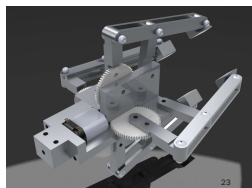
Tecnologías para la Automatización

22

Efector Final

El extremo de la muñeca en un robot está equipado con un efector final, que también se conoce como herramienta de extremo del brazo. Se fabrican a medida para satisfacer requisitos específicos de manejo.

- **Grippers** (sujetadores, ganchos, paletas, electroimanes, copas de vacío, dedos adhesivos, etc.)
- Pistolas de rocío de pintura
- Accesorios para soldadura por puntos o arco y corte por arco.
- Herramientas (Taladros, Llaves, etc.)
- Instrumentos de medición.

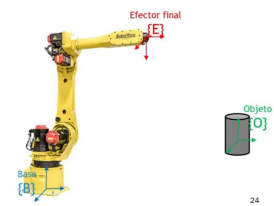


Tecnologías para la Automatización

23

Posición y Orientación

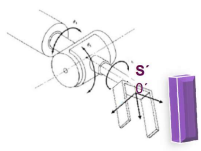
- La manipulación de una pieza llevada a cabo por el robot implica el movimiento espacial de su extremo. Para que el robot pueda manipular una pieza, es necesario conocer su LOCALIZACIÓN, es decir la posición y orientación de ésta con respecto a la base del robot.
- Necesidad de una herramienta matemática para especificar la posición y orientación del extremo del robot respecto a la base del robot.



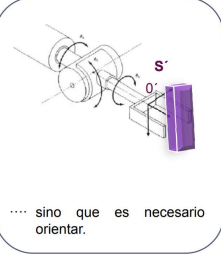
Tecnologías para la Automatización

24

Posición y Orientación



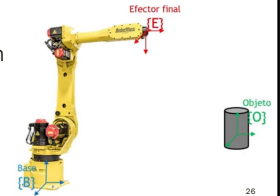
Para manejar una pieza, no basta con posicionar ...



... sino que es necesario orientar.

Posición y Rotación

- Como moverse hacia un objeto?
- Se asigna sistemas de referencia (coordenadas) a las partes deseadas.
- Se describe la posición y la orientación (de algún sistema) con respecto a otro sistema (de referencia)



Localización de un cuerpo rígido

Representación de la posición de un cuerpo rígido:

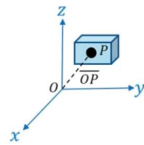
- Asignar un punto P fijo al cuerpo.
- Vector de posición $P = \vec{OP}$

Coordenadas necesarias para su representación:

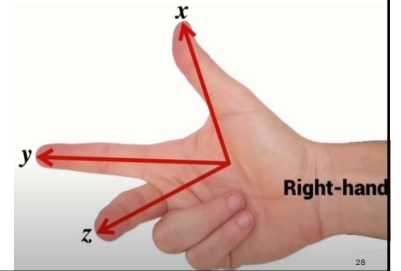
- En 2D: 2 coordenadas
- En 3D: 3 coordenadas

Representaciones:

- Coordenadas Cartesianas
- Coordenadas Cilíndricas
- Coordenadas Esféricas

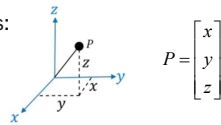


Regla de la Mano Derecha



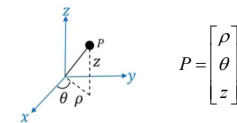
Localización de un cuerpo rígido

- Coordenadas Cartesianas:



$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- Coordenadas Cilíndricas:



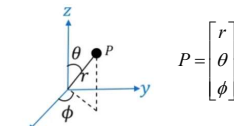
$$P = \begin{bmatrix} \rho \\ \theta \\ z \end{bmatrix}$$

Relación con ejes cartesianos (x,y,z):

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

Localización de un cuerpo rígido

- Coordenadas Esféricas:



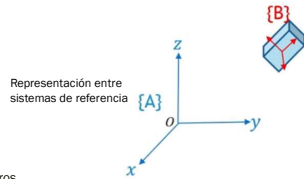
$$P = \begin{bmatrix} r \\ \theta \\ \phi \end{bmatrix}$$

Relación con ejes cartesianos (x,y,z):

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \\ r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \cos^{-1} \left(\frac{z}{r} \right) \\ \phi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \end{cases}$$

Localización de un cuerpo rígido

Orientación de un cuerpo rígido:



Representación de la orientación:

- Matriz de Rotación
- Angulos Roll Pitch, Yaw: 3 parámetros
- Angulos de Euler: 3 parámetros
- Representacion eje/angulo: 3 parámetros
- Cuaterniones: 4 parámetros

Matrices de Rotación

Sistemas de Coordenadas

Diagram showing coordinate system {A} with axes x_A, y_A, z_A .

$$x_A^i = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y_A^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad z_A^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Diagram showing coordinate system {B} with axes x_B, y_B, z_B .

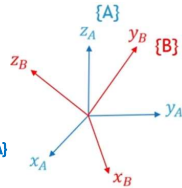
$$x_B^i = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y_B^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad z_B^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Objetivo: se quiere deducir una matriz de rotación genérica.

El superíndice indica el Sistema

Matrices de Rotación

Consideremos dos sistemas A y B que tienen un origen común y están rotados.



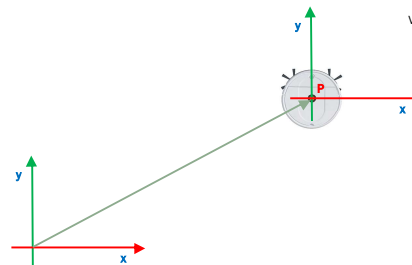
→ **Objetivo:** describir el Sistema {B} respecto al Sistema {A}

La Matriz de Rotación:

- Describe la orientación relativa de un sistema de referencia respecto de un sistema de referencia fijo.
- Expresa el Sistema {B} en términos del Sistema {A}
- "Lleva" al Sistema {B} hacia el Sistema {A}

Posición y Rotación

Práctica. Ej. 1



Vector Traslación

$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}$$

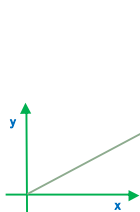
Matriz Rotación

$$R = \begin{bmatrix} x_x & y_x \\ x_y & y_y \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Posición y Rotación

Orientación



Vector Traslación

$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}$$

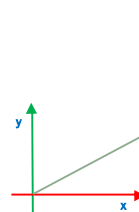
Matriz Rotación

$$R = \begin{bmatrix} x_x & y_x \\ x_y & y_y \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Posición y Rotación

Orientación



Vector Traslación

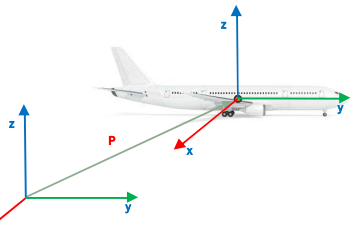
$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}$$

Matriz Rotación

$$R = \begin{bmatrix} x_x & y_x \\ x_y & y_y \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Posición y Rotación



Vector Traslación

$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Matriz Rotación

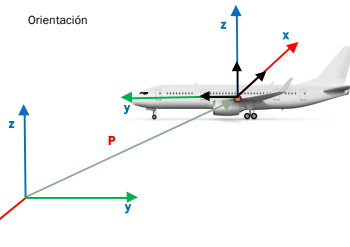
$$R = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x \\ x_y & y_y & z_y \\ x_z & y_z & z_z \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización 37

Posición y Rotación

Orientación



Vector Traslación

$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

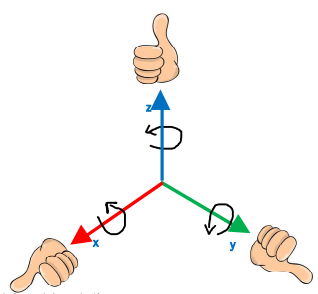
Matriz Rotación

$$R = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x \\ x_y & y_y & z_y \\ x_z & y_z & z_z \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización 38

Rotaciones

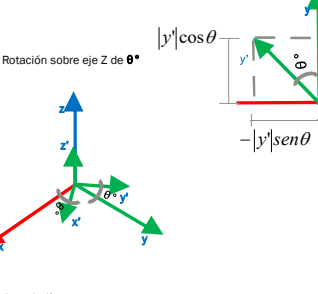


Rotación sobre eje Z de θ°

Tecnologías para la Automatización 39

Rotaciones

Práctica. Ej. 6



Rotación sobre eje Z de θ°

Vector Traslación

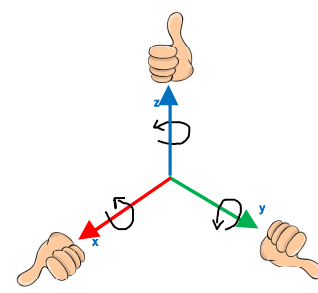
$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Matriz Rotación

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización 40

Rotaciones



Rotación sobre eje Z de θ°

Vector Traslación

$$P = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

Matriz Rotación

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización 41

Ejemplo Rotación

Práctica. Ej. 7

■ Rotar 90° sobre eje Z al punto:

Vector Traslación

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Rotación

$$R_{z,90^\circ} = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vector Traslación

$$P_2 = R_{z,90^\circ} * P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización 42

Ejemplo Rotación

- Rotar 90° sobre eje Z, luego Rotar 90° respecto al eje X y luego 90° respecto al eje Y al punto:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_2 = R_{y,90} * R_{x,90} * R_{z,90} * P_1$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

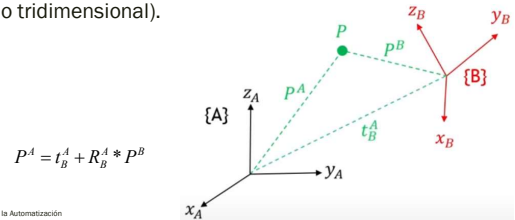
$$R_{z,90^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{x,90^\circ} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de transformación homogénea

Nos permite determinar la posición y orientación de un objeto con respecto a un sistema de ejes coordenados dados (Base, espacio tridimensional).



Matriz de transformación homogénea

- La matriz de transformación homogénea puede describir tanto la posición (la traslación) como la rotación en un solo conjunto de valores. Esto simplifica las operaciones de transformación.
- Representa la posición y orientación de un eje coordenado respecto de otro.

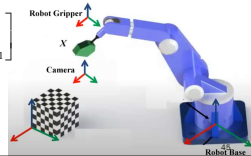
$$T = \begin{bmatrix} \text{Rotación} & \text{Traslación} \\ \text{Perspectiva} & \text{Escala} \end{bmatrix} T = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & t_{3 \times 1} \\ f_{1 \times 3} & w_{1 \times 1} \end{bmatrix}$$

Solo Rotación

$$T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solo Traslación

$$T = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Matriz de transformación homogénea

- La matriz de rotación representa la orientación del sistema.
 - Sistema móvil, con respecto del sistema fijo.
- El vector de posición representa el descentramiento entre los orígenes de los sistemas de coordenadas.
- La matriz de perspectiva para la robótica es siempre $[0 \ 0 \ 0]$.
- El factor de escala nos indica la magnitud del vector de posición. En este caso es 1.

Matriz de transformación homogénea

Para poder describir completamente la relación espacial entre sistemas de coordenadas es necesario incluir

- Un componente que relacione el vector de posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas.
- Es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia.

Matriz de transformación homogénea

Matriz de transformación homogénea en su forma general:

$$T = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & p_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & p_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & c\alpha & -s\alpha & p_y \\ 0 & s\alpha & c\alpha & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_{y,\phi} = \begin{bmatrix} c\phi & 0 & s\phi & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -s\phi & 0 & c\phi & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_{z,\theta} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & p_x \\ s\theta & c\theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1

Trasladar al punto P_1 5 unidades en X y 3 en Y.

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_2 = T * P_1$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2

Trasladar al punto P_1 5 unidades en X y 3 en Y y rotar 45° respecto a z.

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{z, \theta} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & p_x \\ s\theta & c\theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{x, 45^\circ}$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 2.83 \\ 7.07 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sería equivalente a primero hacer una traslación y luego una rotación.

$$P_2 = R_{z, 45^\circ} * T * P_1$$

Ejemplo 2

Trasladar al punto P_1 5 unidades en X y 3 en Y y rotar 45° respecto a z.

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} c45 & -s45 & 0 & 0 \\ s45 & c45 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * P_1$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 2.83 \\ 7.07 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

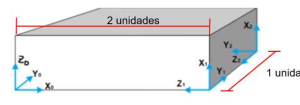
Rotar 45° respecto a z y trasladar al punto P_1 5 unidades en X y 3 en Y.

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

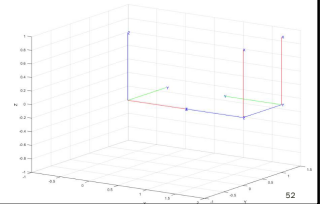
$$P_2 = \begin{bmatrix} c45 & -s45 & 0 & 5 \\ s45 & c45 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * P_1$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 6.41 \\ 4.41 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

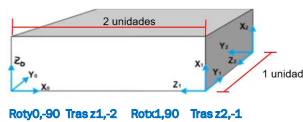
Ejemplo



Roty0,90 Trasz1,2 Rotx,90 Trasz2,-1



Ejemplo



Roty0,90 Trasz1,2 Rotx1,90 Trasz2,-1

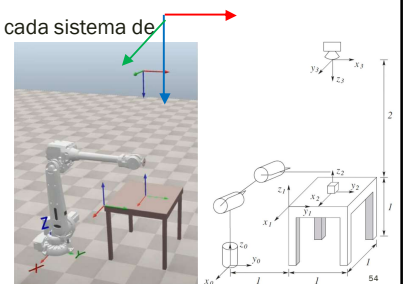
$$T_{y1, \theta} = \begin{bmatrix} c-90 & 0 & s-90 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s-90 & 0 & c-90 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} T_{x1, \theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} T_{x1, \theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c90 & -s90 & 0 \\ 0 & s90 & c90 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} T_{z2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_z^0 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} T_z^0 = T_z^0 * T_z^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Hallar la relación entre cada sistema de referencia:

Trasy,1 Trasz,1 Trasy1,0.5 Trasz2,-0.5
Trasz2,2 Rotx2,180 Rotz3,90



Ejemplo 3

Práctica. Ej. 25

$$P = \begin{bmatrix} 84.8 \\ 279.88 \\ 422.45 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 84.8 \\ -1 & 0 & 0 & 279.88 \\ 0 & 0 & 1 & 422.45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización

Ejemplo 3

Encontrar la posición de la caja respecto al Robot

Tecnologías para la Automatización

Ejemplo 3

$${}^1P = \begin{bmatrix} 184.6 \\ 50.35 \\ 72.88 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización

Ejemplo 3

$${}^1P = \begin{bmatrix} 184.6 \\ 50.35 \\ 72.88 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0P = {}^0T_1 * {}^1P = \begin{bmatrix} 135.15 \\ 95.28 \\ 495.33 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización

Ejemplo 3

$${}^1P = \begin{bmatrix} 184.6 \\ 50.35 \\ 72.88 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización

Criterios de composición de matrices

- Si el sistema fijo OXYZ y el sistema transformado O'UVW son coincidentes, la matriz homogénea de transformación será la matriz 4 x 4 unidad, I4
- Si el sistema O'UVW se obtiene mediante rotaciones y traslaciones definidas con respecto al sistema fijo OXYZ, la matriz homogénea que representa cada transformación se deberá premultiplicar sobre las matrices de las transformaciones previas.
- Si el sistema O'UVW se obtiene mediante rotaciones y traslaciones definidas con respecto al sistema móvil, la matriz homogénea que representa cada transformación se deberá postmultiplicar sobre las matrices de las transformaciones previas.

Tecnologías para la Automatización

Ejemplo de composición de matrices

PREMULTIPLICACION (Cuando las transf. se hacen sobre el eje ORIGINAL, del S_0)

Obtener la matriz de transformación que representa al sistema O'UVW obtenido a partir del sistema OXYZ mediante un giro de ángulo -90° alrededor del eje OX, de una traslación de vector pxyz(5,5,10) y un giro de 90° sobre el eje OZ

$$T = T(z, 90^\circ) T(p) T(x, -90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización

61

Ejemplo de composición de matrices

POSTMULTIPLICACION (Cuando las transf. se hacen sobre el eje ACTUAL) voy del S_0 al S_1 , luego del S_1 al S_2 ...

Obtener la matriz de transformación que representa las siguientes transformaciones sobre un sistema OXYZ fijo de referencia: traslación de un vector pxyz(-3,10,10); giro de -90° sobre el eje O'U del sistema trasladado y giro de 90° sobre el eje O'V del sistema girado

$$T = T(p) T(u, -90^\circ) T(v, 90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tecnologías para la Automatización

62

Cinemática del Robot

Se refiere al cálculo de la posición y orientación de un robot según sus coordenadas y a las relaciones existentes entre las dos (relaciones entre las articulaciones individuales del robot y la posición y orientación de la herramienta o efector final).

Se encarga del estudio de las posiciones, movimientos, velocidades, aceleraciones de articulaciones y sistema mecánico de un robot.

■ Cinemática Directa:  de los ángulos a la posición

■ Cinemática Indirecta:  de la posición a los ángulos

Dados	Determinar
Largos y configuración de cada segmento	La posición de cada punto (las coordenadas (x, y, z))
El ángulo de cada unión.	
Dados	Determinar
Largos y configuración de cada segmento	Los ángulos de cada unión necesarios para determinar aquella posición
La Posición de algún punto del robot	

Tecnologías para la Automatización

63

Asignación de sistemas de coordenadas para Robots

- Es necesario asignar sistemas de coordenadas a los eslabones y articulaciones.
 - Para describir la relación espacial entre los elementos,
 - Obtención de una matriz de transformación homogénea
 - Relacionar el sistema de coordenadas asignado al efector final, con el sistema de coordenadas de referencia.
- La asignación de los sistemas de coordenadas permite la obtención de parámetros cinemáticos de un manipulador.
 - Base del robot, articulaciones y efector final.

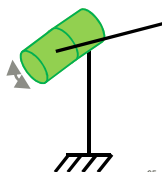
Tecnologías para la Automatización

64

Método de Denavit y Hartenberg

Denavit y Hartenberg propusieron, en 1955, un método matricial para establecer un sistema de coordenadas ligado a cada elemento en una cadena articulada.

- Método sistemático utilizado para describir y representar los elementos de un robot respecto a un sistema de referencia fijo.



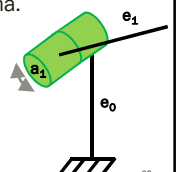
Tecnologías para la Automatización

65

D-H. Asignación Eslabones y Articulaciones

1. Se numeran los eslabones del sistema, comenzando en 0 por la base del robot, hasta n para el efector final.
2. Se numeran las articulaciones del sistema, comenzando con 1 para la primera articulación y n para la última.

- n = número de grados de libertad.
- Articulación i une el eslabón i-1 con i
- Mover a_i = mover e_i



Tecnologías para la Automatización

66

D-H. Asignación Eslabones y Articulaciones

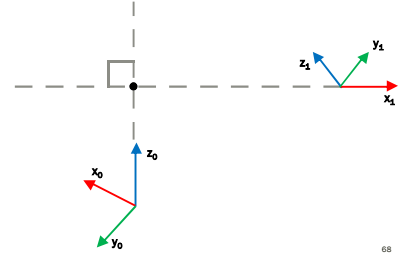
- Variable articulares q_i

$$q_i = \begin{cases} \theta_i \rightarrow \text{Revoluta (giratoria)} \\ d_i \rightarrow \text{Prismática (traslado)} \end{cases}$$

- Transformación Homogénea asociada Sistema i visto desde i-1 H_i^{i-1}
- Asignación de ejes a cada eslabón

D-H. Condiciones

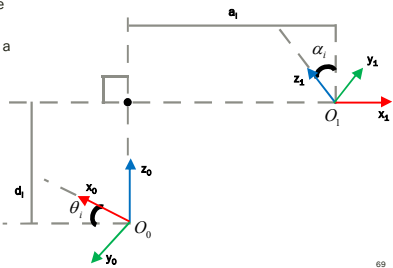
- Emplea 4 parámetros en lugar de 6
- Requiere restricciones:
 - x_i perpendicular a z_{i-1}
 - x_i intersecta a z_{i-1}
 - No se traslada ni rota sobre eje y



D-H. Interpretación Geométrica

El método de 4 parámetros tiene un significado geométrico:

- a_i distancia entre ejes z_{i-1} y z_i a lo largo de x_i
- α_i ángulo entre ejes z_{i-1} y z_i alrededor de x_i
- d_i distancia entre ejes x_{i-1} y x_i a lo largo de z_{i-1}
- θ_i ángulo entre ejes x_{i-1} y x_i alrededor de z_{i-1}



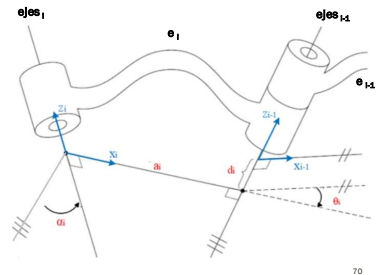
D-H. Interpretación Física

Descripción de Eslabones (siempre constantes)

- a_i = longitud del eslabón
- α_i = ángulo entre las articulaciones

Descripción de Articulaciones (una de las dos variable)

- d_i = desfase (variable si la articulación es prismática)
- θ_i = ángulo de la articulación (variable si la articulación es de revolución)

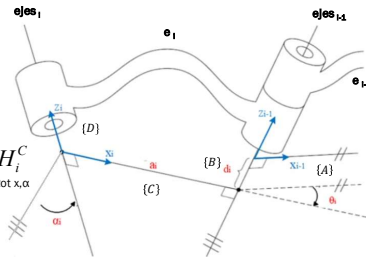


D-H. Deducción Matriz de Transformación

- Rotación θ°
- Traslación d_i
- Traslación a_i
- Rotación α°

$$H_i^{i-1} = H_A^{i-1} * H_B^A * H_C^B * H_i^C$$

Rot z, θ Tras z, d Tras x, a Rot x, α



D-H. Deducción Matriz de Transformación

$$H_i^{i-1} = H_A^{i-1} * H_B^A * H_C^B * H_i^C$$

Rot z, θ Tras z, d Tras x, a Rot x, α

$$H_i^{i-1} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha & -s\alpha & 0 \\ 0 & s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_i^{i-1} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & c\alpha & -s\alpha & 0 \\ 0 & s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D-H. Pasos

- Identificación de eslabones, articulaciones y ejes articulares.
 - Se numeran los eslabones del sistema de 0 a n.
 - Se numeran las articulaciones del sistema de 1 a n y se identifica su eje.
 - Revolución o giratoria: eje de Rotación
 - Prismática: eje de Traslación
- Asociar un sistema de coordenadas $\{S_i\}$ a cada eslabón i
 - Colocar eje Z_i colineal con el eje de la articulación $i+1$
 - Para cada sistema identificar entre los siguientes casos:
 - Caso 1: Z_i intercepta a Z_{i+1}
 - Caso 2: Z_i es paralelo a Z_{i+1}
 - Caso 3: Z_i se une a Z_{i+1} a través de una única línea perpendicular a ambos ejes.

D-H. Pasos

3. Asignar el origen del sistema $\{S_i\}$ según sea el caso.

- Caso 1: en el punto de intersección entre Z_i y Z_{i+1}
- Caso 2: en cualquier punto a lo largo de Z_i
- Caso 3: en la intersección entre Z_i y la línea perpendicular que lo une a Z_{i+1}

Nota 1: Para $\{S_i\}$ colocar el origen en cualquier punto a lo largo de Z_i

Nota 2: Para $\{S_i\}$ colocar el origen en el punto de interés (centro de efector final o muñeca)

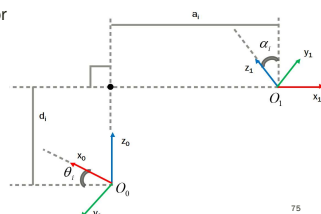
4. Asignar el sentido de x_i según sea el caso:

- Caso 1: X_i será perpendicular al plano formado por Z_i y Z_{i+1}
- Caso 2: X_i será perpendicular a Z_i y Z_{i+1}
- Caso 3: X_i será colineal con la única línea perpendicular a Z_i y Z_{i+1}

D-H. Pasos

5. Obtener los parámetros de D-H

- a_i distancia entre ejes Z_{i-1} y Z_i a lo largo de X_i
- α_i ángulo entre ejes Z_{i-1} y Z_i alrededor de X_i
- d_i distancia entre ejes X_{i-1} y X_i a lo largo de Z_{i-1}
- θ_i ángulo entre ejes X_{i-1} y X_i alrededor de Z_{i-1}



D-H. Pasos

6. Para cada par de sistemas $\{S_i\}$ y $\{S_{i+1}\}$, obtener la matriz de transformación Homogénea que relaciona ambos sistemas:

$$H_i^{i+1} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. Obtener la matriz resultante que relaciona el sistema 0 con el n:

$$H_n^0 = H_1^0 * H_2^1 * \dots * H_n^{n-1}$$

8. Obtener las ecuaciones de cinemática directa del vector de Traslación contenido en la matriz resultante.

D-H. Efector Final

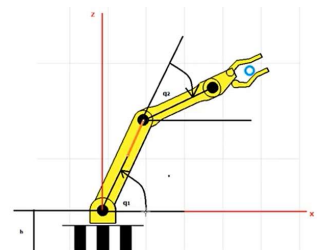
Para un efector tipo pinza el origen del sistema herramienta se coloca entre los dedos.

- El eje Z_n se orienta en la dirección en que la pinza se aproxima al objeto. Se representa con la letra a.
- El eje Y_n se orienta en la dirección en que los dedos cierran y abren sobre el objeto. Se representa con la letra s.
- El eje X_n se orienta en la dirección normal a Z_n y Y_n . Se representa con la letra n.

NOTA: a veces por simplicidad se divide el análisis herramienta se toma por separado (se desarrolla el sistema sin tener en cuenta la herramienta y esta se desarrolla por separado).



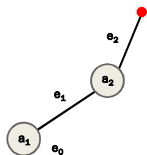
D-H. Ejemplo. Robot Planar



D-H. Ejemplo. Paso 1

1. Identificación de eslabones, articulaciones y ejes articulares.

- Se numeran los eslabones del sistema de 0 a n .
- Se numeran las articulaciones del sistema de 1 a n y se identifica su eje.
 - Revolución o giratoria: eje de Rotación
 - Prismática: eje de Traslación

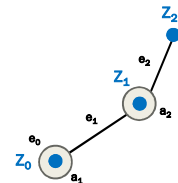


D-H. Ejemplo. Paso 2

2. Asociar un sistema de coordenadas $\{S_i\}$ a cada eslabón i

- Colocar eje Z_i colineal con el eje de la articulación $i+1$
- Para cada sistema identificar entre los siguientes casos:
 - a) Caso 1: Z_i intercepta a Z_{i+1}
 - b) Caso 2: Z_i es paralelo a Z_{i+1}
 - c) Caso 3: Z_i se une a Z_{i+1} a través de una única línea perpendicular a ambos ejes.

Caso 2



D-H. Ejemplo. Paso 3

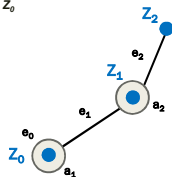
3. Asignar el origen del sistema $\{S_i\}$ según sea el caso.

- a) Caso 1: en el punto de intersección entre Z_i y Z_{i+1}
- b) Caso 2: en cualquier punto a lo largo de Z_i
- c) Caso 3: en la intersección entre Z_i y la línea perpendicular que lo une a Z_{i+1}

Nota 1: Para $\{S_0\}$ colocar el origen en cualquier punto a lo largo de Z_0

Nota 2: Para $\{S_n\}$ colocar el origen en el punto de interés (centro de efector final o muñeca)

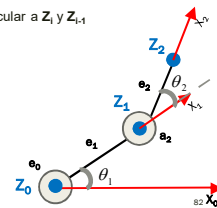
Caso 2



D-H. Ejemplo. Paso 4

4. Asignar el sentido de x_i según sea el caso:

- a) Caso 1: X_i será perpendicular al plano formado por Z_i y Z_{i+1}
- b) Caso 2: X_i será perpendicular a Z_i y Z_{i+1}
- c) Caso 3: X_i será colineal con la única línea perpendicular a Z_i y Z_{i+1}



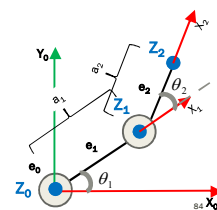
D-H. Ejemplo. Paso 5

5. Obtener los parámetros de D-H

- a_i distancia entre ejes Z_{i-1} y Z_i a lo largo de X_i
- α_i ángulo entre ejes Z_{i-1} y Z_i alrededor de X_i
- d_i distancia entre ejes X_{i-1} y X_i a lo largo de Z_{i-1}
- θ_i ángulo entre ejes X_{i-1} y X_i alrededor de Z_{i-1}

D-H. Ejemplo. Paso 5

i	X		Z	
	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1^*
2	a_2	0	0	θ_2^*



D-H. Ejemplo. Paso 6

$$H_i^{-1} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. Para cada par de sistemas $\{S_i\}$ y $\{S_{i+1}\}$, obtener la matriz de transformación Homogénea que relaciona ambos sistemas:

I	X		Z	
	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1^*
2	a_2	0	0	θ_2^*

$$H_1^0 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & a_1 c\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad H_2^1 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & a_2 c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & a_2 s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D-H. Ejemplo. Paso 7

7. Obtener la matriz resultante que relaciona el sistema 0 con el 2:

$$H_2^0 = H_1^0 * H_2^1 \quad H_2^0 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & a_1 c\theta_1 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & a_2 c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & a_2 s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_2^0 = \begin{bmatrix} c\theta_1 c\theta_2 - s\theta_1 s\theta_2 & -c\theta_1 s\theta_2 - s\theta_1 c\theta_2 & 0 & a_2 c\theta_1 c\theta_2 - a_2 s\theta_1 s\theta_2 + a_1 c\theta_1 \\ s\theta_1 c\theta_2 + c\theta_1 s\theta_2 & -s\theta_1 s\theta_2 + c\theta_1 c\theta_2 & 0 & a_2 s\theta_1 c\theta_2 + a_2 c\theta_1 s\theta_2 + a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D-H. Ejemplo. Paso 7

7. Obtener la matriz resultante que relaciona el sistema 0 con el 2:

$$H_2^0 = \begin{bmatrix} c\theta_1 c\theta_2 - s\theta_1 s\theta_2 & -c\theta_1 s\theta_2 - s\theta_1 c\theta_2 & 0 & a_2 c\theta_1 c\theta_2 - a_2 s\theta_1 s\theta_2 + a_1 c\theta_1 \\ s\theta_1 c\theta_2 + c\theta_1 s\theta_2 & -s\theta_1 s\theta_2 + c\theta_1 c\theta_2 & 0 & a_2 s\theta_1 c\theta_2 + a_2 c\theta_1 s\theta_2 + a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \pm \sin\alpha \sin\beta$$

$$H_2^0 = \begin{bmatrix} c(\theta_1 + \theta_2) & -s(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 c(\theta_1 + \theta_2) + a_1 c\theta_1 \\ s(\theta_1 + \theta_2) & c(\theta_1 + \theta_2) & 0 & a_2 s(\theta_1 + \theta_2) + a_1 s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ecuaciones de cinemática directa

D-H. Ejemplo. Paso 8

8. Obtener las ecuaciones de cinemática directa del vector de Traslación contenido en la matriz resultante.

Posición del punto rojo respecto al sistema 0 (sistema base).

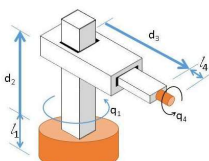
$$P(x, y, z) = \begin{cases} x = a_2 c(\theta_1 + \theta_2) + a_1 c\theta_1 \\ y = a_2 s(\theta_1 + \theta_2) + a_1 s\theta_1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ecuaciones de Cinemática Directa.

Posición Cartesiana de mi punto de interés en función de las variables articulares.

D-H. Robot Cilíndrico

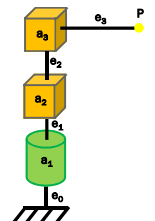
Ejemplo 1



D-H. Ejemplo. Paso 1

1. Identificación de eslabones, articulaciones y ejes articulares.

- Se numeran los eslabones del sistema de 0 a n.
- Se numeran las articulaciones del sistema de 1 a n y se identifica su eje.
 - Revolución o giratoria: eje de Rotación
 - Prismática: eje de Traslación



D-H. Ejemplo. Paso 2

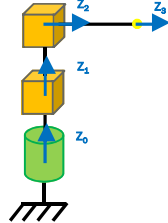
2. Asociar un sistema de coordenadas $\{S_i\}$ a cada eslabón i

- Colocar eje Z_i colineal con el eje de la articulación $i+1$
- Para cada sistema identificar entre los siguientes casos:
 - Caso 1: Z_i intercepta a Z_{i+1}
 - Caso 2: Z_i es paralelo a Z_{i+1}
 - Caso 3: Z_i se une a Z_{i+1} a través de una única línea perpendicular a ambos ejes.

Entre Z_0 y Z_1 Caso 2

Entre Z_1 y Z_2 Caso 1

Entre Z_2 y Z_3 Caso 2



D-H. Ejemplo. Paso 3

3. Asignar el origen del sistema $\{S_i\}$ según sea el caso.

- Caso 1: en el punto de intersección entre Z_i y Z_{i+1}
- Caso 2: en cualquier punto a lo largo de Z_i
- Caso 3: en la intersección entre Z_i y la línea perpendicular que lo une a Z_{i+1}

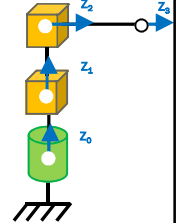
Nota 1: Para $\{S_0\}$ colocar el origen en cualquier punto a lo largo de Z_0

Nota 2: Para $\{S_n\}$ colocar el origen en el punto de interés (centro de efector final o muñeca)

Entre Z_0 y Z_1 Caso 2

Entre Z_1 y Z_2 Caso 1

Entre Z_2 y Z_3 Caso 2



D-H. Ejemplo. Paso 4

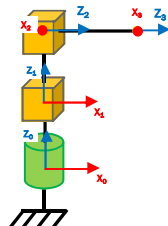
4. Asignar el sentido de x_i según sea el caso:

- Caso 1: X_i será perpendicular al plano formado por Z_i y Z_{i+1}
- Caso 2: X_i será perpendicular a Z_i y Z_{i+1}
- Caso 3: X_i será colineal con la única línea perpendicular a Z_i y Z_{i+1}

Entre Z_0 y Z_1 Caso 2

Entre Z_1 y Z_2 Caso 1

Entre Z_2 y Z_3 Caso 2



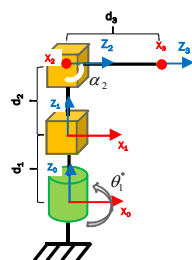
D-H. Ejemplo. Paso 5

5. Obtener los parámetros de D-H

- a_i distancia entre ejes Z_{i-1} y Z_i a lo largo de X_i
- α_i ángulo entre ejes Z_{i-1} y Z_i alrededor de X_i
- d_i distancia entre ejes X_{i-1} y X_i a lo largo de Z_{i-1}
- θ_i ángulo entre ejes X_{i-1} y X_i alrededor de Z_{i-1}

D-H. Ejemplo. Paso 5

i	X		Z	
	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1^*
2	0	-90°	d_2^*	-90°
3	0	0	d_3^*	0



D-H. Ejemplo. Paso 6

6. Para cada par de sistemas $\{S_i\}$ y $\{S_{i-1}\}$, obtener la matriz de transformación Homógena que relaciona ambos sistemas:

i	X		Z	
	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1^*
2	0	-90°	d_2^*	-90°
3	0	0	d_3^*	0

$$H_1^0 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_2^1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_2^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_3^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D-H. Ejemplo. Paso 7

7. Obtener la matriz resultante que relaciona el sistema 0 con el 2:

$$H_3^0 = H_1^0 * H_2^1 * H_3^2$$

$$H_3^0 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_2^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Orientación Posición

$$H_3^0 = \begin{bmatrix} s\theta_1 & 0 & d_1 & d_3 c\theta_1 \\ -c\theta_1 & 0 & s\theta_1 & d_3 s\theta_1 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D-H. Ejemplo. Paso 8

8. Obtener las ecuaciones de cinemática directa del vector de Traslación contenido en la matriz resultante.

Posición del punto amarillo respecto al sistema 0 (sistema base).

$$P(x, y, z) = \begin{cases} x = d_1 \cos \theta_1 \\ y = d_3 \sin \theta_1 \\ z = d_1 + d_3 \end{cases}$$

Ecuaciones de Cinemática Directa.
Posición Cartesiana de mi punto de interés en función de las variables articulares.

